安徽大学 2025—2026 学年第一学期

《概率论与数理统计 A》期中考试试卷

（闭卷　　时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

学号_____ 姓名_____ 专业_____ 年级_____ 院/系_____

答 题 勿 超 装 订 线

装 订 线

一、 选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1.已知事件 A 和 B 互斥，$P(A)=0.3, P(B)=0.4$,则 $P\left(A\cap\overline{B}\right)=$（　　）.

(A) 0.3　　(B) 0.4　　(C) 0.5　　(D) 0.7

2. 一个不透明的盒子里有 5 张卡片，其中 3 张写有“中奖”、2 张写有“未中奖”，随机抽取 2 张卡片，事件“至少 1 张中奖”的对立事件是（　　）.

(A) 1 张中奖 1 张未中奖　(B) 2 张都未中奖　(C) 至少 1 张未中奖　(D) 2 张都中奖

3.若 $P(A)>0$,则“A 和 B 相互独立”是“$P(B\mid A)=P(B)$”的(　　).

(A)充分非必要条件　(B)必要非充分条件　(C)充要条件　(D)既非充分也非必要条件

4.一批产品 20 件，其中次品有 2 件，每次从中任取一件，取后不放回且连取 3 次，则在第三次才取到合格品的概率为（　　）

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{1}{19}$　　C. $\frac{18}{190}$　　D. $\frac{1}{190}$

5.已知随机变量 X 服从指数分布，其分布函数为 $F(x)=1-e^{-\lambda x}$，且满足 $P(X>2)=\frac{1}{e}$，则下列结论**错误**的是（　　）.

(A) $\lambda=\frac{1}{2}$　　(B) $P(X>4)=e^{-2}$　　(C) $P(X\le 1)=1-e^{-1}$　　(D) $P(1<X<3)=e^{-\frac{1}{2}}-e^{-\frac{3}{2}}$

6.设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，概率密度为 $f(x)=\begin{cases}Ax(1-x), & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 A 为常数，则 $F\left(\frac{1}{2}\right)=$（　　）.

(A) $\frac{1}{5}$　　(B) $\frac{1}{4}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{2}$

7.设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 1-ae^{-x}, & x>0.\end{cases}$ 则（　　）.

(A) $a=0$　　(B) $a=1$　　(C) $a=e$　　(D) $a=e^{-1}$

8.已知 $F_1(x), F_2(x)$ 是随机变量的分布函数，则下列结论正确的是(　　).

(A) $F_1(x)+F_2(x)$ 是分布函数　　(B) $\frac{1}{4}F_1(x)+\frac{1}{4}F_2(x)$ 是分布函数

(C) $\frac{3}{4}F_1(x)+\frac{1}{4}F_2(x)$ 是分布函数　　(D) $F_1(x)-F_2(x)$ 是分布函数

9. 设随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$，且 $P(X=2)=P(X=3)$，则 $\lambda=$（　　）.

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

10. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}$，则 $Y=X^2$ 的分布律为（　　）.

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0.4 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}$

二、 计算题（每小题 11 分，共 55 分）

11.已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1, \\ 2-x, & 1\le x<2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求：（1）X 的分布函数；（2）$P\left(X\le\dfrac{3}{2}\right)$.

12. 某工厂生成的电阻器阻值服从正态分布 $N(100,4^2)$（单位：Ω），质检标准为：阻值在 92～108Ω 之间为合格品，但阻值在 96～104Ω 之间为优质品. 求：（1）任取一个电阻器，是合格品但不是优质品的概率 p；（2）任取 3 个电阻器，至少有 2 个是优质品的概率.（$\Phi(1)=0.8413,\Phi(2)=0.9772,\Phi(3)=0.9987$）

13.已知 (X,Y) 的联合分布律为

X \ Y	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若 $P(Y=0\mid X=1)=\dfrac{1}{2}$, 求：（1）$a,b$ 的值；（2）求 X,Y 的边缘分布律.

14. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度 $f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{1}{8}(x+y), & 0\le x\le 2, 0\le y\le 2 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求：（1）X 与 Y 的边缘概率密度；（2）$P(X\le Y)$.

15. 设随机变量 $X\sim U[0,4]$，令 $Y=\begin{cases} 0, & x<1 \\ 1, & 1\le x<3, \\ 2, & x\ge 3 \end{cases}$ 求：（1）Y 的分布律；（2）$P\left(Y\le\dfrac{3}{2}\right)$.

三、应用题（每小题 10 分，共 10 分）

16. 某工厂有两条生产线生产同一种产品，第一条生产线的合格率为 0.95，第二条生产线的合格率为 0.9，两条生产线的产量分别占总产量的 60% 和 40%. 现从该厂生产的产品中随机抽取一件，求：（1）该产品为合格品的概率；（2）若已知该产品为合格品，求其来自第一条生产线的概率.

四、证明题（每小题 5 分，共 5 分）

17. 已知随机变量 X 在 $[0,\pi]$ 上服从均匀分布. 证明：$Y=\sin X$ 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases} \dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$